

$$\begin{aligned} 5 \text{ mm} &\rightarrow 4,3 \text{ cm} \\ 2 \lambda_a &\rightarrow \lambda_{a, \text{cm}} \quad ; \quad \lambda_a = \frac{5 \times 14}{2 \times 4,3} = 8,140 \text{ mm} \Rightarrow a = \frac{1}{\lambda_a} = 7,774 \cdot 10^{-5} \text{ m} \approx 77,740 \mu\text{m} = a_{th} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5 \text{ mm} &\rightarrow 4,3 \text{ cm} \\ \lambda_b &\rightarrow \lambda_{b, \text{cm}} \quad ; \quad \lambda_b = \frac{5 \times 14,5}{4,3} = 16,744 \text{ mm} \Rightarrow b = \frac{1}{\lambda_b} = 4,7329 \cdot 10^{-4} \text{ m} = 4,733 \cdot 10^{-4} \text{ mm} \end{aligned}$$

$$= 4,337 \text{ mm} \Rightarrow b = \frac{1}{\lambda_b} = 4,7329 \cdot 10^{-4} \text{ m} = 4,733 \cdot 10^{-4} \text{ mm}$$

$$\begin{aligned} a_{exp} &= 67,966 \pm 0,530 \mu\text{m} \quad ; \quad a_{th} \notin [a_{exp} - \Delta a, a_{exp} + \Delta a] \\ \text{Par contre} \quad \varepsilon_a &= \frac{|a_{exp} - a_{th}|}{a_{th}} = 12,572\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_{exp} &= 4,857 \pm 0,204 \cdot 10^{-4} \text{ mm} \\ b_{th} &\in [b_{exp} - \Delta b, b_{exp} + \Delta b] \end{aligned}$$

$$\varepsilon_b = \frac{|b_{th} - b_{exp}|}{b_{th}} \approx 0,02619 \approx 2,619\%$$

L'écart de b_{exp} par rapport à la théorie est faible

Au vu de ε_a et surtout ε_b , la méthode de mesure de a et b par la diffraction est précise.

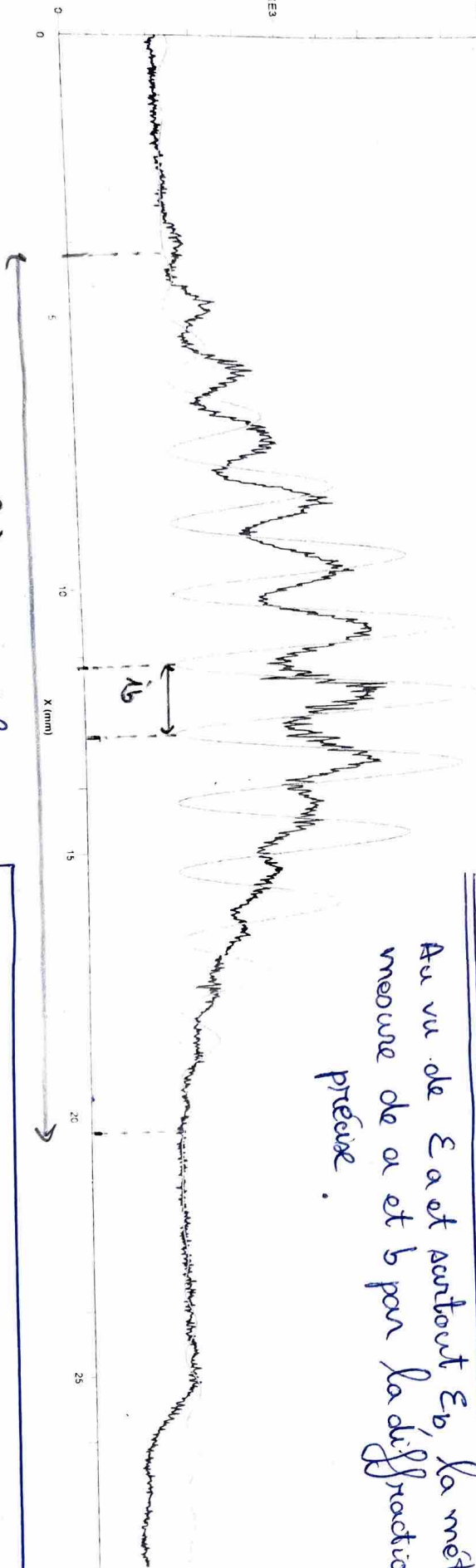


Figure de diffraction (2 λ_a double fente)

NB Nous avons oublié de vérifier la distance expérimentale à partir de laquelle l'approximation de Fraunhofer est valable